AF-3530 **BBT1C1**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

First Semester

Biotechnology

BIOCHEMISTRY

(CBCS—2009 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. Stereoisomers.

   ஸ்டெரியோஐஸொமர்ஸ்.

2. Pyranose.

   பைரனோஸ்

3. Optical Isomers.

   ஒளியியல் ஐஸொமர்ஸ்.

4. Isoelectric Point.

ஐஸொ இலெக்ட்ரிக் முனை.

5. Plasmalogen.

ப்லாஸ்மலோஜன்.

6. Lecithin

லெசிதின்.

7. Phosphodiester bond.

பாஸ்போடைய் எஸ்தர் கட்டு.

8. Hypoxanthine.

ஹைபோஷான்தின்

9. Enzyme inhibitor.

என்ஸைம் இன்ஹிபிடார்.

10. Oxidoreductases.

ஆக்ஸிடோ ரிடை அக்டேசஸ்.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** the questions.

11. (a) Give the structural aspects of Pectin.

பெக்டின் அமைப்புகளை பற்றி விவரி.

(*Or*)

(b) Give the classification of carbohydrates.

கார்போ ஹைடிரேட் வகைகளைப் பற்றி கூறுக.

12. (a) Explain in detail about the biological importance of proteins.

புரதத்தின் உயிரியல் முக்கியத்துவத்தை தெளிவாக விளக்குக.

(*Or*)

(b) Give the structure and properties of oils and waxes.

எண்ணெய் மற்றும் வேக்ஸ் அமைப்பு மற்றும் பண்புகளை விவரி.

13. (a) Define Saponification number and Iodine number.

ஸாப்பானிபிகேசன் மற்றம் ஐயோடின் எண் பற்றி குறிப்பு வரைக.

(*Or*)

(b) Explain in detail about Fatty acids.

கொழுப்பு அமிலங்களைப் பற்றி விளக்கமாக விவரி.

14. (a) Give the types and biological importance of DNA.

டி.என்.ஏ-வின் வகைகள் மற்றும் உயிரியல் முக்கியத்துவத்தைப் பற்றி விவரி.

(*Or*)

(b) Explain the Watson and Crick model of DNA.

டி.என்.ஏவின் வாட்ஷன் மற்றும் க்ரிக் மாதிரி பற்றி விளக்குக.

15. (a) Write about Induced fit models.

இன்டியூஸ்டு பிஇட் மாதிரிகள் பற்றி எழுதுக.

(*Or*)

(b) Define Apo-enzyme and write briefly about the enzyme units.

அபோ என்ஸைம் பற்றி விவரி மற்றும் என்ஸைம் அலகுகள் பற்றி எழுதுக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Write the structure and biological importance of cellulose, chitin and glycogen.

செல்யுலோஸ், சிட்டின் மற்றும் கிளைக்கோஜென் அமைப்பு மற்றும் உயிரியல் முக்கியத்துவத்தைப் பற்றி விவரி.

17. Explain in detail about the primary and secondary structure of proteins.

புரதத்தின் முதல் மற்றும் இரண்டாம் அமைப்புகள் பற்றி விவரி.

18. Define Lipoproteins and explain in detail about the exogenous and endogenous pathways of Lipoproteins.

லிப்போபுரதங்கள் பற்றி விவரித்து மற்றும் அதன் எக்ஸாஜீனியஸ், என்டோஜீனியஸ் பேத்வேஸ்கர் பற்றி விவரிக்க.

19. Write the structure, functions and biological importance of DNA.

டி.என்.ஏ-வின் அமைப்பு, பணிகள் மற்றும் உயிரியல் முக்கியத்துவத்தை விவரி.

20. Define Enzyme Kinetics and give the derivation of Line-Weaver and Burk plot.

என்ஸைம் கைநெடிக் பற்றி விவரித்து மற்றும் Line-Weaver and Burk plot பற்றி நிறுவுக.

——— *** ———

AF-3531 **BBT1A1**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

First Semester

Biotechnology

Allied—CELL BIOLOGY

(CBCS—2009 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. Autotroph.

   சுயஜீவி.

2. Chromatin.

   குரோமாட்டின்.

3. Centrosome cycle.

   சென்ட்ரோசோம் சுழற்சி.

4. Check Point.

சோதனைச் சாவடி.

5. Cell Junction.

செல் இணைப்பு.

6. Gap Junction.

பிளவு இணைப்பு.

7. Oxidative Phosphorylation.

ஒட்சியேற்றுகின்ற பாஸ்ஃபோ ஏற்றம்.

8. Respiratory Chain.

சுவாச சுழற்சி.

9. Perforin.

உயிரனு அழிப்புப் புரதம்.

10. Programmed cell death.

புரோக்கிராம் செல் அழிதல்.

Part B

(5 × 5 = 25)

Answer **all** the questions.

11. (a) What are protoplast and tonoplast ?

புரோட்டோப்பிளாஸ்ட் மற்று சாற்றுக்குழி உறை என்று எவற்றை கூறுவது ?

(*Or*)

(b) What are the functions of glycoxysomes and peroxisomes ?

கிளைக்கோஆக்ஸிசோம்ஸ் மற்றும் பெர்ஆக்ஸிசோம்ஸ் செயல்பாட்டை எழுதுக.

12. (a) What is CAK ? What is its function ?

CAK-என்றால் என்ன ? அதன் செயல்பாட்டை எழுதுக.

(*Or*)

(b) Define Mitosis and Meiosis.

மைட்டாஸிஸ் மற்றும் மியாசிஸ் விவரிக்க.

13. (a) What is tight junction ? What are the two integral membrane proteins found in tight junction ?

இறுக்க இணைப்பு என்றால் என்ன ? அதில் காணப்படும் இரு ஒழுங்கிணை முழுமையாக்கும் சவ்வு புரதங்கள் பற்றி எழுதுக.

(*Or*)

(b) Explain the cell locomotion.

செல் இடம்பெயர்தல் பற்றி விவரி.

14. (a) Write a short note on oxidation reduction potential.

ஒட்சியேற்றத் தாழ்த்தலழுத்தம் பற்றி குறிப்பு வரைக.

(*Or*)

(b) What are dynein and dynactin ?

டைய்னின் மற்றும் டைய்னக்டின் பற்றி எழுதுக.

15. (a) Write a short note on function of Chaperons.

சேப்பிரான்ஸ்-ன் செயல்பாட்டினை எழுதுக.

(*Or*)

(b) Explain systemic theories.

உள்பரவிய கொள்கை–விவரி.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Draw and describe the structure of an eukaryotic cell.

யூக்கேரியோடிக் செல்லின் அமைப்பை படம் வரைந்து விவரிக்க.

17. Describe the molecular mechanism of centrosome movement and Spindle Pole formation.

சென்ட்ரோசோம் பெயர்வு மற்றும் கதிர்முனைகள் அமைப்பின் மூலக்கூறு செயல் முறையினை எழுதுக.

18. Give an account of muscle and nerve cells..

தசை மற்றும் நரம்பு செல் பற்றி எழுதுக.

19. What are microtubules ? Where does it occur ? Draw and describe the detailed structure of microtubules.

மைக்ரோடியூபில்ஸ் பற்றி எழுதுக. எங்கு இது அமைந்துள்ளது ? இதன் அமைப்பினை வரைந்து விவரிக்க.

20. Discuss the significance of apoptosis.

அப்போப்ட்டாஸிஸ்-ன் முக்கியத்துவம் பற்றி எழுதுக.

——— *** ———

AF-3532 **BBT2C1**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Second Semester

Biotechnology

MICROBIOLOGY

(CBCS—2009 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. Define Microbiology.

   நுண்ணுயிரியியல் என்றால் என்ன ?

2. What is Probiotics ?

   புரோபயாட்டிக்ஸ் என்றால் என்ன ?

3. Differentiate Simple and Compound microscope.

   நுண்ணோக்கிக்கும் மற்றும் கூட்டு நுண்ணோக்கிக்கும் உள்ள வேறுபாட்டினை பற்றி எழுதுக.

4. Write two uses of Electron Microscope.

மின்னணு நுண்ணோக்கியின் இரண்டு முக்கிய பயன்களை தருக.

5. Name two important pathogenic bacteria.

கேடு விளைவிக்கும் பாக்டீரியாக்களின் இரண்டு பெயர்களை தருக.

6. TPC abbreviate.

TPC-என்பதன் விரிவாக்கம்.

7. Micrometer.

மைக்ரோமீட்டர்.

8. Write the basic characteristics of Virus.

வைரஸின் அடிப்படை பண்புகளை பற்றி எழுதுக.

9. Give two examples of prokaryotes organism.

புரோகேரியாட் உயிரினத்திற்கு இரண்டு உதாரணம் தருக.

10. Nutrient agar used for culturing, what types of bacteria ?

நியுட்ரியன்ட் அகார் எந்த வகையான பாக்டீரியா வளர்பிற்க்கு பயன்படுத்த படுகிறது ?

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** the questions.

11. (a) Write the brief history of Microbiology.

நுண்ணுயிரியலின் வரலாறு பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

(*Or*)

(b) Write the importance and scope of Modern microbiology

நுண்ணுயிரியலின் நவீன வளர்ச்சி, நோக்கம் மற்றும் அதன் முக்கியத்துவம் பற்றி எழுதுக.

12. (a) Describe the structure, principles and use of electron microscope.

மின்னணு நுண்ணோக்கியின் உருவ அமைப்பு, தத்துவம் மற்றும் அதன் பயன்களை கூறுக.

(*Or*)

(b) Brief the Dark field microscope and its use.

டார்க் பீல்டு நுண்ணோக்கி மற்றும் அதன் பயன்களை கூறுக.

13. (a) Discuss the preservation techniques of bacterial culture.

பாக்டீரியாவை பதப்படுத்தும் முறைகளை பற்றி விவரி.

(*Or*)

(b) Explain the staining techniques in bacterial culture.

பாக்டீரிய வளர்ப்பில் நிறமேற்றும் நுட்பத்தினை பற்றி விவரி.

14. (a) Brief the sporulation and its mechanism.

ஸ்போருலேஷன் பற்றியும் அதன் செயல் பற்றியும் குறிப்பு வரைக.

(*Or*)

(b) Write the basic characteristic of fungi.

பூஞ்சைகளின் அடிப்படை பண்புகள் பற்றி எழுதுக.

15. (a) What are the parameters to be maintained in bacterial culture ?

பாக்டீரியா வளர்ப்பில் மேற்கொள்ளப்படும் காரணிகள் எவை ?

(*Or*)

(b) Role of beneficial bacteria in Industries.

தொழில் துறையில் நன்மை பயக்கும் பாக்டீரியாவின் பங்கினை பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Explain the classification of bacteria and its scope.

பாக்ட்டீரியாவின் வகைபாடு மற்றும் அதன் நோக்கம் பற்றி விவரி.

17. Explain various types of microscope and its use in microbiology.

வெவ்வேறு வகையான நுண்ணோக்கி பற்றியும் மற்றும் அதன் பயன்களை குறித்தும் விளக்குக.

18. Brief the Vibrio culture techniques and staining procedure.

விப்ரியோ பாக்ட்டீரியாவின் வளர்ப்பு முறைகளை பற்றியும் அதன் நிறமேற்றும் முறையினை பற்றியும் விவரி.

19. Explain in detail Cellular structures of eukaryotes.

யூகேரியாட்டிக் செல்லின் அமைப்பை படம் வரைந்து விரிவாக எழுதுக.

20. Explain the different pathogenic bacterial culture media and what are the factors affecting its growth ?

வெவ்வேறு தீமை பயக்கும் பாக்டீரியா வளர்தள ஊடகத்தினை பற்றியும் அதன் வளர்ச்சியினை பாதிக்கும் காரணிகளை பற்றியும் விரிவாக எழுதுக.

——— *** ———

AF-3533 **BBT2A1**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Second Semester

Biotechnology

DEVELOPMENTAL BIOLOGY

(CBCS—2009 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. Define Oogenesis.

   கருமுட்டை உருவாதல்.

2. Explain centrolecithal eggs.

   சென்ட்ரோலிசித்தல் முட்டையைப் பற்றி விவரி.

3. Fertilization.

   கருவுருதல் என்றால் என்ன ?

4. Explain IVF.

ஐ வீ எப் விவரி.

5. Gastrulation.

கேஸ்ட்டுலேஷன் என்றால் என்ன ?

6. What is animal pole ?

விலங்கு துருவம் என்றால் என்ன ?

7. What is the role of placenta ?

நச்சுக் கொடியின் பங்கு என்ன ?

8. Infertility.

மலட்டுத் தன்மை பற்றி எழுதுக.

9. Regeneration–Explain.

மறுஉருவாக்கம் பற்றி விவரி.

10. Menopause–Explain.

பருவம் அடைத்தல் பற்றி விவரி

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** the questions.

11. (a) Explain the spermatogenesis of mammal.

பாலூட்டிகளில் விந்தணு உருவாதல் குறித்து விளக்கு.

(*Or*)

(b) Explai the spermatogenesis of frog.

தவளையில் விந்து உற்பத்தியாகும் விதத்தை விவரி.

12. (a) Write the mechanics of fertilization.

கருவுறுதலின் படிகளை எழுதுக.

(*Or*)

(b) Write the physiological function of fertilization in frog.

தவளையின் கருவுறும் பொழுது உடலில் ஏற்ப்படும் மாற்றங்களை பற்றி எழுதுக.

13. (a) Write the general principle of cleavage.

கருக்கோளத்தின் பொதுவான தத்துவத்தை எழுதுக.

(*Or*)

(b) Write the general principle of gastrulation.

பிளவிப் பெருகலின் பொதுவான தத்துவத்தை எழுதுக.

14. (a) Write the development of brain in frog.

தவளையின் மூளை உருவாதல் பற்றி எழுதுக.

(*Or*)

(b) Write the development of eye in frog.

தவளையின் கண் உருவாதல் பற்றி எழுதுக.

15. (a) Write the pregnancy and related problems.

கற்ப்பகாலம் மற்றும் அதன் பிரச்சனை குறித்து எழுதுக.

(*Or*)

(b) Write the reproductive technology developments in human.

மனிதனில் இனப்பெருக்கம் முறையில் தொழில் நுட்ப வளர்ச்சியினை பற்றி எழுதுக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Compare the vertebrate and invertebrate sperm and eggs.

முதுகெலும்புள்ளவை மற்றும் முதுகெலும்பற்றவைகளின் விந்தணு மற்றும் முட்டை உருவாக்கத்தை பற்றி ஒப்பிடு. செய்க.

17. Describe the different theories of fertilization.

கருவுருதலின் வெவ்வேறு தத்துவத்தினை எழுதுக.

18. Compare the early embryonic development of amphioxus and frog.

ஆம்பியாக்ஸிஸ் மற்றும் தவளையின் எம்பிரியாணிக் வளர்ச்சியினை ஒப்பிடுக.

19. Write the regeneration in invertebrate and vertibrates.

முதுகெலும்புள்ளவை மற்றும் முதுகெலும்பற்றவைகளின் மறு உருவாக்கம் பற்றி எழுதுக.

20. Write the Artificial insemination, Cryo preservation and Embryo transfer.

செயற்க்கை முறையில் விந்தணு செலுத்துதல், கிரையோ பிரஷர்வேசன் மற்றம் கருமுட்டை மாற்றம் குறித்து விரிவாக எழுதுக.

——— *** ———

AF-3534 **BBT3C1**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Third Semester

Biotechnology

MOLECULAR BIOLOGY

(CBCS—2009 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. Exonuclease.

   எக்ஸோநியூக்ளியோஸ்.

2. Mutation.

   ம்யூட்டேஷன்.

3. RNAP.

   ஆர்.என்.ஏ.பி.

4. Chromatin.

குரோமாட்டின்.

5. Gregor Mendel.

கிரிகோர் மெண்டல்.

6. Antibody.

ஆண்டிபாடி.

7. Free radicals.

ப்ரீரேடிக்கல்ஸ்.

8. Introns.

இன்ட்ரான்ஸ்.

9. Operator.

ஆப்பரேட்டர்.

10. Lac operon.

லேக் ஓபரான்.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** the questions.

11. (a) Explain about the Watson and Crick DNA Model.

வாட்சன் மற்றும் கிரிக்கின் டி.என்.ஏ மாதிரியினை படம் வரைந்து விளக்குக.

(*Or*)

(b) Explain the Polymerase enzymes.

பாலிமரேஸ் நொதியினைப் பற்றி விளக்குக.

12. (a) Write a structure of polytene chromosomes.

பாலிடீன் குரோமோசோமின் வடிவத்தினைப் பற்றி விளக்குக.

(*Or*)

(b) Write a short note on processing of rRNA.

ஆர்.ஆர்.என்.ஏ. பெறப்படும் முறையினைப் பற்றி எழுதுக.

13. (a) Briefly explain the functions of operon.

ஓபரான்களின் செயல்பாடுகள் பற்றி எழுதுக.

(*Or*)

(b) Describe the mechanisms of gene expression.

மரபணு வெளிப்பாட்டின் செயல் முறைகளைப் பற்றி எழுதுக.

14. (a) Explain about PCR amplification and its importance.

பிசிஆர் உருப்பெருக்கத்தினையும், அதன் முக்கியத்துவத்தையும் விளக்குக.

(*Or*)

(b) Write a short note on transcription.

ட்ரான்ஸ்கிரிப்ஷன் பற்றி சுருக்கமாக எழுதுக.

15. (a) Describe the functions of G-proteins.

ஜி - புரதங்கள் செயல்படும் முறையினை சுருக்கமாக எழுதுக.

(*Or*)

(b) Write a brief account on simple multigene families.

எளிய மல்டிஜீன் குடும்பங்களைப் பற்றி விளக்குக.

Part C

(3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Give and account on DNA replication and regulation in prokaryotes.

புரோகேரியேட்டில் டிஎன்ஏ பிரிதலையும் அதனை கட்டுபடுத்தும் முறையினைப் பற்றி விவரி.

17. Write an essay on chromosome and the role of proteins in packaging DNA.

குரோமோசோமையும் அதன் புரதங்களில் டிஎன்ஏ பங்கு பெறுதலையும் பற்றி எழுதுக.

18. Describe the types and functions of operon.

ஓபரான் வகைகளையும் மற்றும் செயல்படும் முறைகளையும் பற்றி விவரி.

19. Discuss light regulation of gene expression in higher plants.

உயர் தாவர செல்களில் ஒளி எவ்வாறு மரபணு வெளிப்படுத்துதலை கட்டுப்படுத்தும் என்பதனை விவரி.

20. Give a detailed account on Complex multigene families.

காம்ப்ளக்ஸ் மல்டி ஜீன் குடும்பங்களைப் பற்றி விவரி.

——— *** ———

AF-3535 **BBT3A1**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Third Semester

Biotechnology

BIOPHYSICS

(CBCS—2009 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. Molecular orbital theory.

   மாலிகுலர் ஆர்பிடல் தத்துவம்.

2. Quantum Mechanics.

   க்உஆன்டம் மெக்கானிக்ஸ்.

3. Conjugate base.

   காஞ்சுகேட் பேஸ்.

4. Beer-Lambert law.

Beer-Lambert விதி.

5. Stationary phase.

ஸ்டேஷனரி பேஸ்.

6. Retention time.

ரிடென்ஷன் டைம்.

7. Spectrometry.

நிறமாலையொளிமானி.

8. Absorption coefficient.

அப்ஸார்ப்சன் கோஎவிசியன்ட்.

9. Alpha decay.

α கழிவு.

10. Scintillation.

ஷின்டிலேஷன்.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** the questions.

11. (a) Write the interactions between Strong and Weak bonding.

பலம் பொருந்திய மற்றும் பலமற்ற பாஆன்டின் பரஸ்பரம் பற்றி எழுதுக.

(*Or*)

(b) Define Covalent bond, Ionic bond and van der-Waals' forces.

விளக்குக : கோவலன்ட் பாஆண்ட், அயானிக் பாஆன்ட் மற்றும் வான் டர் வால்ஷ் விசை.

12. (a) Mention briefly about the preparation of buffers in biological system.

அமிலச் செறிவு மாறாக் கரைசாலை உயிரியல் காரணிகள் தயாரிப்பை பற்றி விளக்குக.

(*Or*)

(b) Write the basic principles and types of rotors.

ரோட்டாரின் தத்துவம் மற்றும் வகைகளைப் பற்றி எழுதுக.

13. (a) Give an account of Thin Layer Chromatography (TLC).

TLC பற்றி குறிப்பு வரைக.

(*Or*)

(b) Write the principles and application of SDS–PAGE.

SDS – PAGE யின் தத்துவம் மற்றும் பயன்பாட்டினை எழுதுக.

14. (a) Mention about the specimen preparation, fixation and staning.

ஸ்பெஸிமன் தயாரித்தல், திரவ பதார்த்தங்களை இறுகச் செய்தல் மற்றும் சாயமாக்குதல் பற்றி விவரி.

(*Or*)

(b) Give an account of Beer–Lambert Law, Absorption and Emission spectra.

பீர்லாம்பர்ட் விதி, உறிஞ்சுதல் மற்றும் உமிழுதல் கற்றையின்னப் பற்றி குறிப்பு வரைக.

15. (a) Discuss about the detection and measurement of radioactivity.

கதிரியக்கத்தைக் கண்டறிதல் மற்றும் அவற்றின் அளவீடுகள் பற்றி விவாதி.

(*Or*)

(b) Write the applications of radioactive isotopes in biology.

கதிரியக்கச் சிதைவின் பயன்பாடுகள் பற்றி கூறுக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Explain in detail about the structure and biogenetics of Mitochondria.

மைட்டோகான்ட்ரியாவின் அமைப்பு மற்றும் உயிர் மரபை பற்றி எழுதுக.

17. Write the principles and application of Differential and Density Gradient centrifugation.

வேறுபட்ட மற்றும் அடர்த்தி சரிசு மைய விலக்கின் தத்துவம் மற்றும் பயன்பாட்டினை எழுதுக.

18. Discuss about the principles, factors affecting migration rate, sample, electric field, buffer and supporting medium of Agarose gel electrophoresis.

அகரோஸ் ஜெல் மின்முனை கவர்ச்சியின் தத்துவம், மற்றும் அதன் பயன்பாடுகள் பற்றி விவாதி.

19. Discuss about the principles and applications of Florescence and Phase Contrast Microscopy.

ஃபுளூரோசான்ட் மற்றும் பேய்ஸ் காண்டிராஸ்ட் நுண்பெருக்கிக் கண்ணாடியின் தத்துவம் மற்றும் பயன்பாட்டினை விவரி.

20. Write the principles and methods based on excitation (Scintillation counter).

ஷின்டிலேஷனின் கவுன்டர் தத்துவம் மற்றும் முறையை பற்றி எழுதுக.

——— *** ———

AF-3536 **BBT4C1**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Fourth Semester

Biotechnology

GENETICS

(CBCS—2009 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. Test Cross.

   தேர்வு கலப்பு.

2. Mapping Unit.

   வரைபட அலகு.

3. Telomerase.

   டிலோமிரேஸ்.

4. Giant chromosome.

இராட்சத குரோமோசோம்கள்.

5. Jumping genes.

அசையும் மரபு காரணிகள்.

6. F–Pillus.

F–மயிரிலை.

7. Beta galactosidase.

பீட்டா காலக்சிடேஸ்.

8. Amp^r

ஆம்ப எதிர்ப்பு.

9. Transduction.

டேரேன்ஸ்டக்சன்.

10. Recombination.

மரபு பரிமாற்றம்.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** the questions.

11. (a) Explain the Mendelian laws of segregation.

மெண்டலின் தனிப்படுத்துதல் விதியை விளக்குக.

(*Or*)

(b) Illustrate the evolutionary importance of Linkage.

பரிணாமத்தில் தொடர்பு சுட்டிகளின் முக்கியத்தினை விவரி.

12. (a) Explain the structural organization of prokaryotic chromosomes.

புரோகாரியாடிக் குரோமோசோம்களின் கட்டமைப்பு அமைவுகளை விளக்குக.

(*Or*)

(b) What is Lampbrush chromosome ? Explain the molecular structure of Lampbrush chromosome.

தூரிகை குரோமோசோம் என்றால் என்ன ? தூரிகை கரோமோசோம்களின் கட்டமைப்பு அமைவுகளை விளக்கு.

13. (a) Explain the viral transfer mechanism.

வைரஸ்களின் பரிவர்த்தனை செயல்பாட்டை விளக்குக.

(*Or*)

(b) Write a short note on transposons.

அசையும் மரபு காரணிகளை பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

14. (a) Illustrate the strategies followed for construction of artificial plasmids.

செயற்க்கை பிளாஸ்மிட் உருவாக்கத்தின் செயல் திட்டத்தினை விளக்குக.

(*Or*)

(b) Write short account on properties of plasmids.

பிளாஸ்மிட்களின் பண்புகளை பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

15. (a) Explain the Davis U tube experiment.

டேவிஸ் U குழாய் ஆய்வை விளக்குக.

(*Or*)

(b) Write a short note on specialized transduction.

சிறப்பு டிரான்ஸ்டக்சன் பற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு வரைக.

Part C

(3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. How to construct a linkage map and illustrate its applications ?

இணைப்பு வரைபடத்தினை உருவாக்கும் முறைகளையும், பயன்களையும் விளக்கு.

17. Write account on human chromosomes and classify them based on their centromeric location.

மனித குரோமோசோம்களை பற்றி குறிப்பிட்டு சென்ரோமியர் அமைவிடத்தினை பொறுத்து இவற்றை வகைப்படுத்தவும்.

18. Explain the prokaryotic DNA transfer mechanism.

புரோகாரியாடிக் டி.என்.ஏ. பரிமாற்ற செயல் முறை பற்றி விளக்கு.

19. Write an account on Operon concept.

ஓப்ரான் தத்துவத்தினை பற்றி குறிப்பு வரைக.

20. Explain the molecular mechanism of conjugation process.

காஞ்சுகேசனின் நடைபெறும் மூலக்கூறு செயல் முறைகளை விவரிக்கவும்.

——— *** ———

AF-3537 **BBT4A1**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Biotechnology

ENVIRONMENTAL BIOTECHNOLOGY

(CBCS—2009 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. Hydrosphere.

   நீர்மண்டலம்.

2. Lithosphere.

   லித்தோ மண்டலம்.

3. Deforestation.

   காடுகள் அழிப்பு.

4. Radioactive elements.

கதிர் வீச்சு தனிமங்கள்.

5. Organophosphates.

ஆர்கனோபாஸ்பேட்கள்.

6. Sewage effluents.

சாக்கடை கழிவுகள்.

7. Water borne diseases.

நீர்வழிபரவும் வியாதிகள்.

8. Dioxin.

டாக்சின்.

9. Environmental policies.

சுற்றுசூழல் திட்டங்கள்.

10. EPA.

இபிஏ.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** the questions.

11. (a) Explain the compounds of Atmosphere and Biosphere.

வளிமண்டல மற்றும் உயிர் மண்டலங்களின் கூறுகளை விவரி.

(*Or*)

(b) Illustrate the human interference on environment.

சுற்றுசூழலில் மனித குலத்தின் தாக்கத்தினை விளக்கு.

12. (a) Write a brief note on Acid rain and El Nino.

அமிலமழை மற்றும் எல்நிப்போ பற்றி குறிப்பு வரைக.

(*Or*)

(b) Enumerate the global environmental issues associated with chemical and radiation hazards.

வேதிமற்றும் கதிர் வீச்சு தனிமங்களால் ஏற்படும் சுற்றுசூழல் கேடுகளை விளக்கு.

13. (a) Write a short on Water Pollutants.

தண்ணீர் மாசுபடுதலை பற்றி சிறுகுறிப்பு வரைக.

(*Or*)

(b) Explain the mechanism of waste water treatment.

கழிவு நீர் தூய்மைபடுத்தும் செயல்முறைகளை விளக்குக.

14. (a) Illustrate the control strategies involved in the environment pollution.

சுற்றுசூழல் மாசுபடுதலை தடுக்கும் முகாந்திரங்களை விளக்கு.

(*Or*)

(b) Write a short note on infectious diseases.

தொற்று நோய்களை பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

15. (a) Write a short note on holistic approach of environmental protection and conservation.

ஒரு முகப்படுத்தப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் பேணுதலை பற்றி சிறுகுறிப்பு வரைக.

(*Or*)

(b) Write the role of environment production agencies.

சுற்றுசூழல் பாதுகாப்பு நிறுவனங்களையும் அதன் பங்களிப்பையும் பற்றி குறிப்பு வரைக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Write a detail account on human interaction on environment.

மனித குலத்தின் சுற்று சூழல் இடைத்தாக்கத்தினை விளக்கு.

17. Explain the influence of environment changes in biodiversity loss.

உயிரினங்களின் விரவு தன்மையில் ஏற்படும் இழப்பில் சுற்றுசூழ்லியல் மாறுபாடுகளின் பங்கை விளக்குக.

18. Write an account on habitat pollution.

வாழ்க்கை முறையால் ஏற்படும் இருப்பிட மாசுபாடுகளை விவரிக்கவும்.

19. Write a note on Heavy metal pollution and its management.

கணமான உலோகங்களால் ஏற்படும் மாசுகளையும் அதன் மேலாண்மையும் பற்றி விவரி.

20. Explain the role of IUCN in the environmental production.

சுற்று சூழல் பாதுகாப்பில் IUCN இன் பங்கை விவரி.

——— *** ———